



Cloud Computing

Fundamentos de TI

Aula 18/36

Ti

Software

Internet

Rede

Segurança

Arm

Armazenamento

Cloud

Conceito

Cloud computing (computação em nuvem) oferece recursos de TI pela internet, pagando só pelo que você usar — como conta de água ou luz. Em vez de comprar um servidor caro, você aluga. Modelos de serviço: IaaS (Infraestrutura como Serviço: você aluga máquinas virtuais, armazenamento e rede — AWS EC2, Google Compute Engine), PaaS (Plataforma como Serviço: ambiente de desenvolvimento pronto — Heroku, Google App Engine), SaaS (Software como Serviço: aplicações prontas — Google Workspace, Salesforce, Teams). Modelos de implantação: nuvem pública (AWS, Azure, GCP), privada (datacenter da própria empresa) e híbrida (combina as duas). Provedores líderes: AWS (~33% do mercado), Microsoft Azure (~23%), Google Cloud (~11%). Benefícios: você aumenta ou reduz recursos conforme a demanda, gasta menos no começo, tem alta disponibilidade e recuperação de desastres. Desafios: segurança, custos que podem surpreender, dependência do provedor (vendor lock-in) e atraso na comunicação (latência).

Cloud Computing

IaaS

PaaS

SaaS

Nuvem: Pública | Privada | Híbrida

AWS

Azure / GCP



Atividade Prática

Crie uma tabela comparativa dos 3 maiores provedores cloud (AWS, Azure, GCP) considerando: fundação, número de serviços, regiões globais, modelo de preços, diferencial principal e exemplos de clientes. Pesquise também a presença de cada um no Brasil (regiões São Paulo, Rio de Janeiro).



Pesquisa

Pesquise o modelo de responsabilidade compartilhada em cloud: o que o provedor gerencia (segurança DA nuvem: física, rede, hypervisor) vs o que o cliente gerencia (segurança NA nuvem: dados, identidade, configuração). Como isso varia entre IaaS, PaaS e SaaS?